

[별표 24] 모의비행훈련장치의 종류 및 최소구비 요건

구분	요건
종류	1. "모의비행훈련장치(Synthetic Flight Trainer)"라 함은 지상에서 실제비행과 유사하게 비행조건을 구현한 장치로서 다음의 2종류가 있다. 가. 모의비행장치(A Flight Simulator) : 수면비행선박조종실 내부의 복제품으로 비행 및 지상운항에 필요한 일체의 장비와 컴퓨터프로그램, 조종실에서 보이는 전경을 보여주는 시각장치 및 운동장치를 갖추고 수상과 공중에서 실제의 수면비행선박과 동일한 성능을 계기 및 시각장치 상에 보여주는 장치 나. 비행훈련장치(A flight training device) : 실제수면비행선박과 유사한 조종석을 확보하고 계기, 기계, 전기 및 전자 등 수면비행선박 각 시스템과 성능 등을 갖추고 수면비행선박 시스템의 이해와 계기비행상태 하에서의 비행절차를 숙달시키기 위해 고안된 장치
모의비행장치	2. 모의비행장치는 다음 사항이 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 보유하여야 한다. 가. ground effect현상; roundout, flare 및 접수 시 양력, 항력, pitching moment, 조정 및 파워에 관한 자료 나. 수상운용특성; 측풍, 역추력작동, 감속과 선회반경 등에 관한 특성다. 최소 3축으로 작동하는 운동시스템 라. 수면비행선박의 검증비행자료로 모의비행장치의 자료를 검증하기 위한 착수검사지침서와 초도 인정을 위한 모의비행장치의 성능검사자료 마. 성능검사자료를 기록할 수 있는 다 채널 기록계 바. 항공역학 프로그램과 일치하는 시각시스템 사. 조종사의 입력으로부터 시각시스템의 출력까지의 반응소요 시간이 수면비행선박의 경우보다 0.3초 이내에 반응 아. 수면비행선박자료와 비교하기 위한 시각자료반응시간의 기록측정수단 자. 착수 중에 강하율과 고도감각을 인식하기 위한 시각 참조물 차. 계기지시에 따른 시각장면의 시차가 없는 연계성 카. 수면비행선박의 관련 자료에 근거한 측풍과 3차원적인 wind shear역학 타. 수면비행선박의 관련 자료에 근거하여 최소한 아래의 경우의 정지소요 거리와 방향 조종성 : 1) 수면의 파고높이가 1미터 이하인 상태 2) 수면의 파고높이가 1미터 초과 2미터 이하인 상태 3) 수면의 파고높이가 2미터 초과인 상태 파. 전자 비행계기시스템, GPS등을 포함한 주요 운항항법시스템 하. 모의비행장치의 프로그램과 하드웨어를 신속하고 효과적으로 검사하는 수단 거. 등급의 요구사항을 충족하는 증가된 컴퓨터용량, 정확도, 선명도와 운동반응(최소한 32-bit word length의 컴퓨터와 대등한 선명도) 너. 정상 운항하는 조종사가 들을 수 있는 수면비행선박의 주요한 소음과 비오는 소리 및 모의비행장치가 기어의 제한치를 초과하여 착수 할 때 발생하는 소음 더. 조종감은 실제수면비행선박과 동일하여야 하고 수면비행선박의

	이수 및 착수외장으로 측정된 비행자료와 모의비행장치의 측정 한 자료 러. 운동시스템, 시각시스템 계기지시의 상호 연관된 반응은 통합감 지신호를 제공하도록 연계성 유지 머. 수면특성, 경계선 및 10개 단계의 장면 등을 나타내는 능력을 포 함한 최소한 3개 항만에 대한 여명 및 야간을 나타내는 시각장 면 버. 시각시스템의 색상, RVR, 가상수평선 및 모의비행장치의 자세 계와 비교되는 자세 등을 신속하게 검증하는 점검절차 서. 각 조종석에서 각각 수평으로 75°, 수직으로 30°를 동시에 제공할 수 있는 시각장면 어. 수면비행선박의 운항 중에 조종실에서 감지할 수 있는 특징적인 buffet motion(예를 들면 고속 떨림, 실속과 비정상상의 기류 등) 저. 수면비행선박의 기체, 엔진 및 비로 인한 소리를 포함하여 실제와 같은 조종실의 잡음과 소리의 크기와 빈도 처. 등급별 요구사항의 충족여부를 검증하기 위한 하드웨어와 프로그 램의 자체검사 커. 최소장비목록(MEL)의 준수여부를 결정하기 위한 수정 기록문서의 분석자료
비행훈련장치	3. 비행훈련장치는 다음 시설을 갖추어야 한다 가. 조종실 조종간, 각 계통의 스위치, 등이 실제수면비행선박과 동일하여야 함 나. 계기배치와 장비작동 훈련과 검열에 필요한 계기, 장비, 각종 지시판넬, 시스템과 조작스위치 등은 조종실에 적절하게 배치되어야 한다. 이들의 작동과 조작은 수면 비행선박과 동일하여야 함 다. 조명 계기판과 장비작동에 필요한 조명이 충분해야 함 라. 회로차단기 회로차단기는 조종사가 정상 또는 비정상적인 상황에 필요한 절차에 따 라 조작을 하는 경우에 정확하게 해당기능을 발휘하여야 함 마. 조종반응 비행 중에 수면비행선박 자세, 추력, 항력, 고도, 온도 및 외장 등의 변 화에 따른 조종반응을 포함하여 실제의 비행 중에 양력과 항력의 다양 한 결합에 따른 조종반응이 나타나야 함 바. 컴퓨터용량 컴퓨터는 장비성능점검 및 평가를 포함하여 훈련장치를 작동하는데 필 요한 용량을 갖추어야 함 사. 계기작동 조종사의 조종에 따라 관련된 모든 계기들이 해당 수면비행선박과 같은 반응을 나타나야 함 아. 항법장비 해당 수면비행선박장비와 동일하게 작동하고 작동오차도 수면비행선박 의 항법장비의 범위이내 이어야 함 자. 조종사 좌석 : 조종사 좌석은 해당 수면비행선박의 설계된 시계 기준 점과 일치하여야 함

	차. 좌석 확보 기준 : 조종사 좌석 이외에 1개 이상의 좌석(교관석)이 필요하며, 이 좌석은 계기판과 전방의 시야가 필요함 카. 시스템 작동 : 모든 시스템은 수상운항 및 비행 중에 수면비행선박의 해당 시스템의 작동과 동일해야 하며, 각 시스템은 정상, 비정상 및 훈련 프로그램을 수행하는 비상절차가 수면비행선박과 동일하게 작동하여야 함 타. 교관석 : 조종석에서 필요한 시스템요소를 정상, 비정상 또는 비상조건으로 작동하도록 할 수 있어야 하며, 조종사의 조작반응이 표시되어야 함 파. 조종간의 힘 : 수면비행선박과 동일하게 조종간이 작동하고 조종간을 움직일 때 동일 수준의 힘이 필요하여야 함 하. 조종실 소음 : 조종사의 조작으로 발생하는 조종실 소음은 수면비행선박과 동일하여야 함 거. 소음 : 정상운항을 하는 조종사에게 들리는 강수현상의 소리, wiper 작동소리 및 기타 정상, 비정상과 비상운항 중에 조종사에게 들리는 수면비행선박의 잡음과 소음이 적절하게 있어야 함 너. 조종감 : 조종감이 해당 수면비행선박과 똑같아야 함 더. 역추진효과 : 방향조종에 관한 역추진의 효과에 따른 항공역학적인 반응이 있어야 함 러. 최신자료 : 수면비행선박의 개조작업에 따른 모의비행장치의 해당 자료를 즉시 입력하여야 함
--	---